

MODELO DE RISCO DE DESLIGAMENTO — v2 (ESTEIRA 2124)

# Probabilidade de dispensa sem justa causa

Ensemble CatBoost treinado em 2021–2024 · sem vazamento de alvo · validado em 10 anos de RAIS (2016–2025)

AUC (2025, futuro)

**77,6%**

out-of-time puro

KS (2025)

**40,3%**

separação forte

Categorias

**14**

ordenadas em 10 safras

Base

**743 mi**

vínculos 2016–2025

Conteúdo: 1) Desenvolvimento e treino 2) Categorização do risco 3) Personas A) Consignado privado B) Sobrevivência C) Política de prazos

# O problema e o que mudou nesta versão

## Objetivo

- ▶ Estimar a probabilidade de um vínculo formal ser encerrado por dispensa sem justa causa nos meses seguintes.

## Novidades da esteira 2124 (vs. modelo anterior)

- ▶ Treino em anos recentes (2021-2024) e avaliação em TODOS os anos 2016-2025.
- ▶ Features sem vazamento: tempo de vínculo medido NA ENTRADA da janela e afastamento normalizado por exposição (dias/mês).
- ▶ Ordinais (escolaridade, faixas) tratadas como numéricas (a ordem vira sinal).
- ▶ 14 categorias de risco com ordenação validada ANO A ANO (e não só no agregado).

## Em números

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| Vínculos avaliados   | <b>743 mi</b>   |
| Treino (2021-24)     | <b>319,7 mi</b> |
| Features do modelo   | <b>21</b>       |
| AUC em 2025 (futuro) | <b>77,6%</b>    |
| KS em 2025           | <b>40,3%</b>    |
| Categorias de risco  | <b>14</b>       |

# Base leak-free: medir só o que se sabe na entrada

## 21 features por vínculo (todas da RAIS pública)

- ▶ Ocupação (CBO) e setor (CNAE) em níveis hierárquicos; UF; idade; tipo de contrato; natureza jurídica/setor; Simples; intermitente; escolaridade, porte, faixas de remuneração/horas (ordinais numéricas).

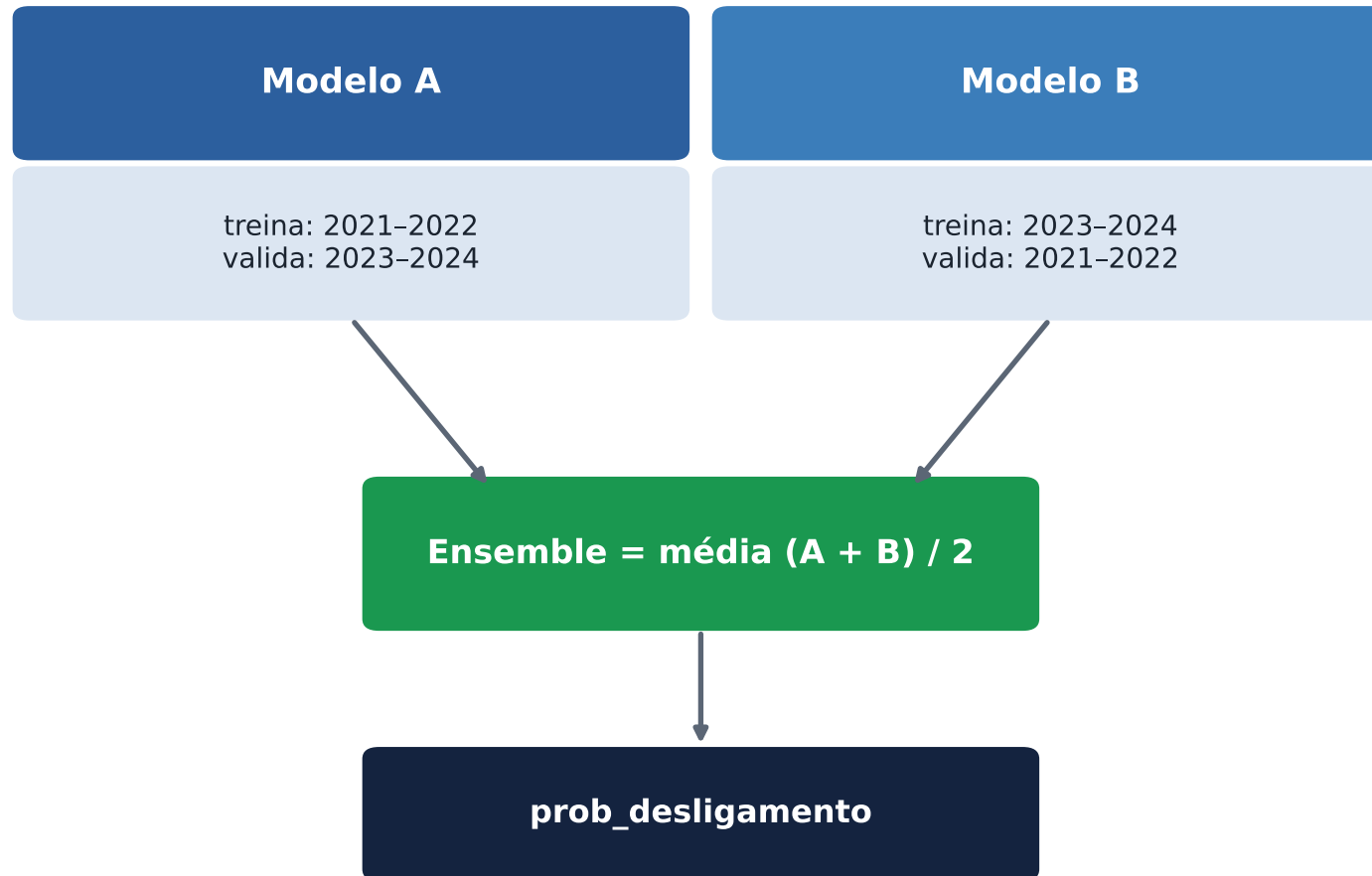
## Correções de VAZAMENTO do alvo (auditadas empiricamente)

- ▶ Tempo de vínculo: a RAIS mede no FIM (data do desligamento) — recalculado para a antiguidade NA ENTRADA da janela.
- ▶ Dias de afastamento: total do ano vira taxa POR MÊS observado.
- ▶ Causa de afastamento: removida (truncada pela exposição).

| variável            | antes (vazava)  | agora             |
|---------------------|-----------------|-------------------|
| tempo_vinculo       | no desligamento | na entrada        |
| dias_afastamento    | total no ano    | por mês observado |
| causa_afastamento   | feature         | removida          |
| escolaridade/faixas | categóricas     | numéricas (ordem) |

Sem as correções, o modelo 'aprendia' QUANDO o desligamento ocorreu — performance inflada que não se sustenta em produção. A versão atual mede risco prospectivo ho

# Ensemble cross-temporal dentro de 2021-2024



## Por que cross-temporal?

- ▶ Cada modelo aprende num par de anos e valida no outro; a média reduz variância.

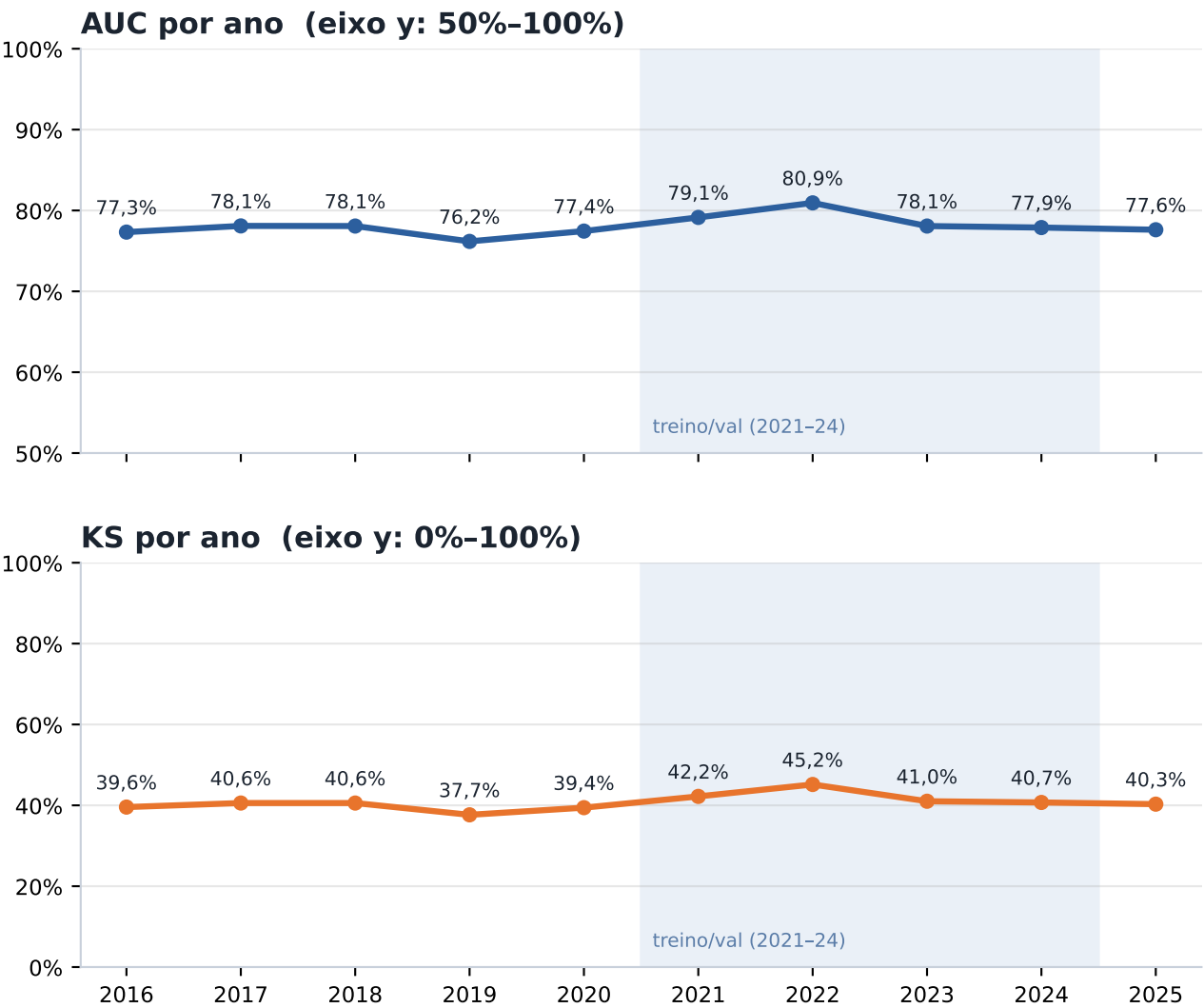
## Avaliação em 10 anos

- ▶ 2016-2020 e 2025: totalmente fora do treino.
- ▶ 2025 = futuro puro (out-of-time).

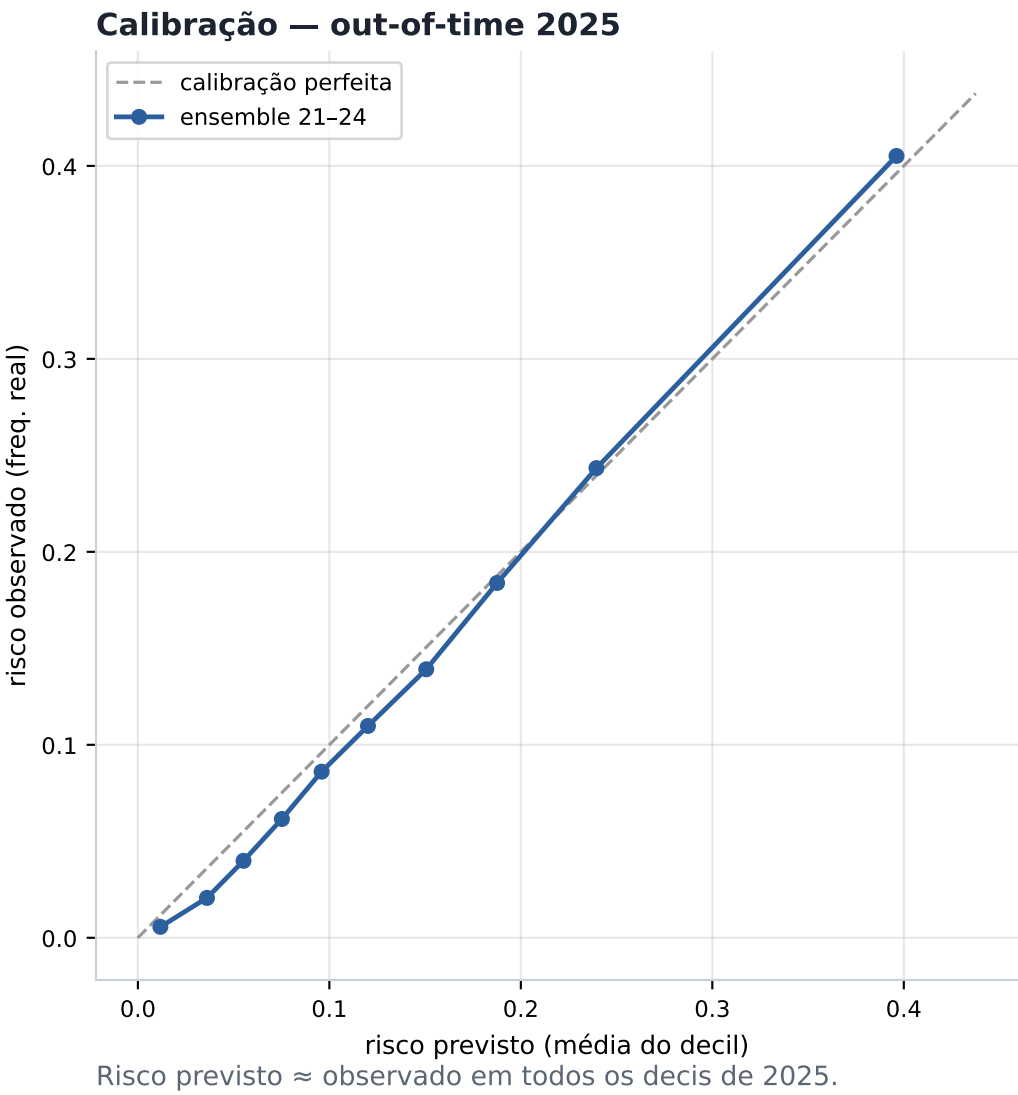
## Resultado

- ▶ AUC 77,6% · KS 40,3% em 2025
- ▶ AUC 76-81% estável nos 10 anos

# Estável em 10 safras, calibrado no futuro



Fora da faixa sombreada = anos NUNCA vistos no treino — incl. 2025, o futuro puro.  
Risco de Desligamento · esteira 2124 · RAIS 2016-2025 · treino 2021-2024



# Categorização do risco

---

Cortes ótimos por ganho de informação — com ordenação validada ano a ano

# Ganho de informação + estabilidade entre safras

## Cortes ótimos

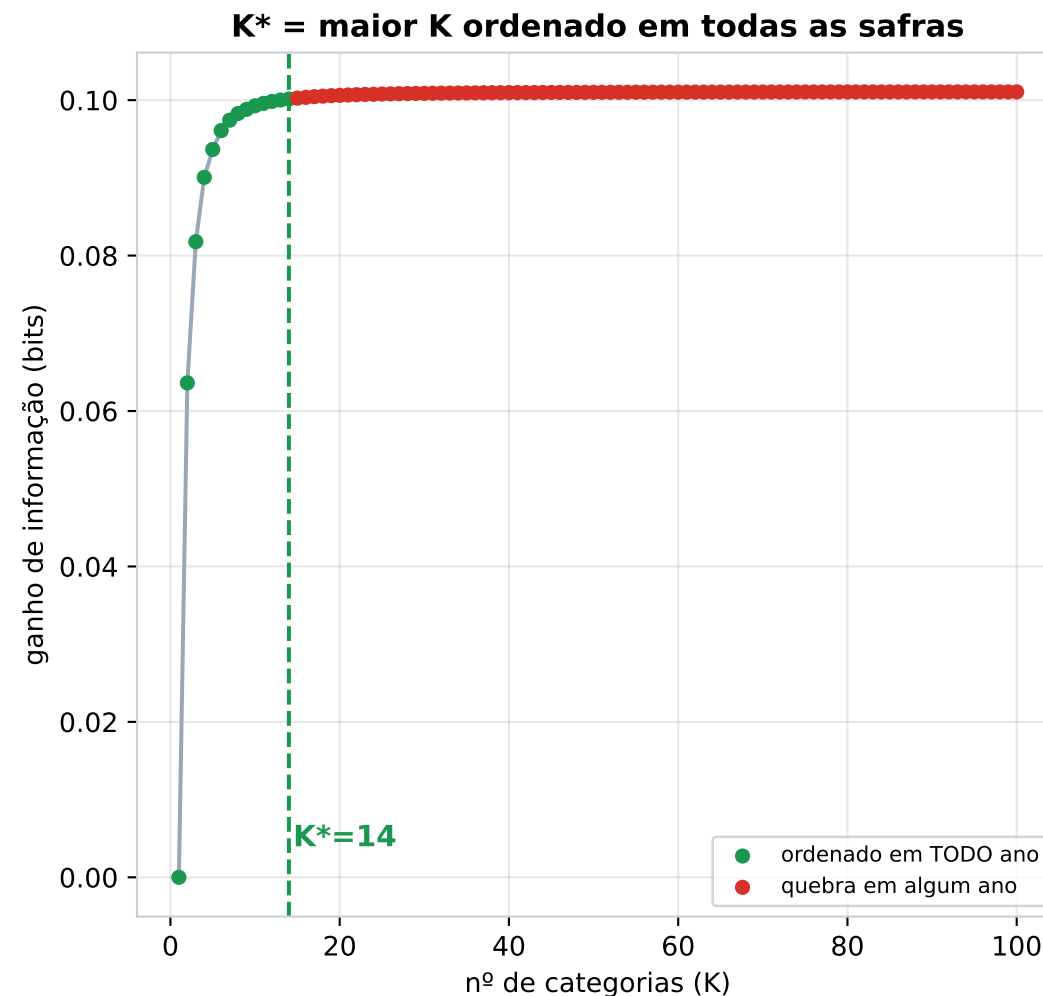
- ▶ Para cada K, programação dinâmica acha os cortes de probabilidade que maximizam a informação mútua  $I(\text{faixa}; \text{alvo})$  em 2021-2024.

## Critério de K — DUPLO (novidade desta versão)

- ▶ O risco médio das faixas deve crescer estritamente no AGREGADO e DENTRO de cada ano (2021, 22, 23 e 24) individualmente.
- ▶ Quebra em  $K=15$  (ano 2024) →  $K^*=14$ , com 99,1% do ganho máximo.

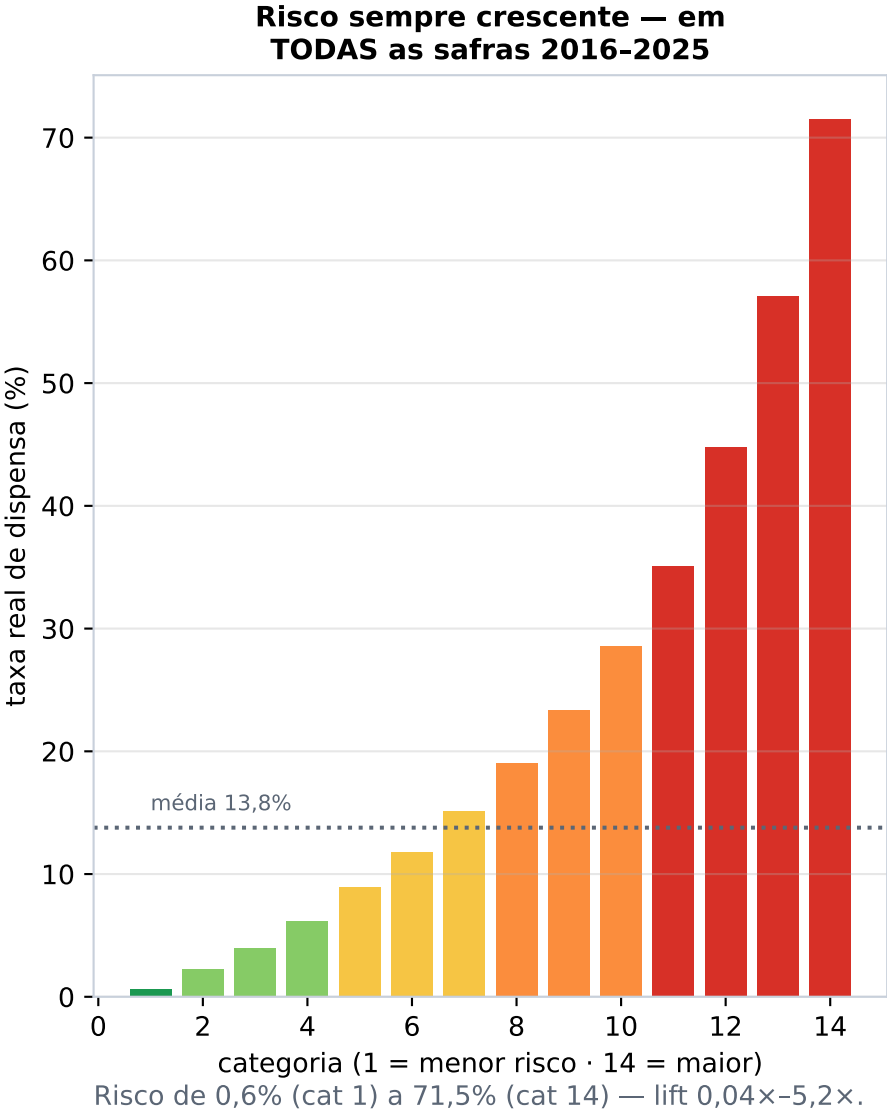
## Validação fora da janela

- ▶ As 14 faixas ranqueiam o risco corretamente em TODOS os anos 2016-2025 — inclusive nos 6 anos fora da referência.



# As 14 categorias — taxa real no agregado e por ano

| cat | faixa de prob | n (mi) | taxa  | '21  | '22  | '23  | '24  |
|-----|---------------|--------|-------|------|------|------|------|
| 1   | 0.2-2.7%      | 37     | 0.6%  | 0.3  | 0.6  | 0.8  | 0.7  |
| 2   | 2.7-4.3%      | 25     | 2.2%  | 1.9  | 2.6  | 2.2  | 2.1  |
| 3   | 4.3-6.3%      | 35     | 4.0%  | 3.4  | 4.6  | 4.0  | 3.9  |
| 4   | 6.3-8.4%      | 32     | 6.2%  | 5.3  | 6.7  | 6.3  | 6.3  |
| 5   | 8.4-11.0%     | 37     | 8.9%  | 7.7  | 9.4  | 9.1  | 9.1  |
| 6   | 11.0-14.0%    | 33     | 11.8% | 10.1 | 12.6 | 11.8 | 12.3 |
| 7   | 14.0-17.4%    | 28     | 15.1% | 12.6 | 16.4 | 15.1 | 15.5 |
| 8   | 17.4-21.0%    | 25     | 19.0% | 15.0 | 20.9 | 19.4 | 19.7 |
| 9   | 21.0-25.2%    | 21     | 23.4% | 18.1 | 26.5 | 24.1 | 24.2 |
| 10  | 25.2-29.9%    | 16     | 28.6% | 21.6 | 33.6 | 30.1 | 30.3 |
| 11  | 29.9-36.7%    | 13     | 35.1% | 26.8 | 43.7 | 38.3 | 38.2 |
| 12  | 36.7-44.1%    | 8      | 44.8% | 38.1 | 55.3 | 45.5 | 45.1 |
| 13  | 44.1-57.6%    | 6      | 57.1% | 56.9 | 74.7 | 47.7 | 45.2 |
| 14  | 57.6-88.8%    | 4      | 71.5% | 72.9 | 84.1 | 64.5 | 64.0 |

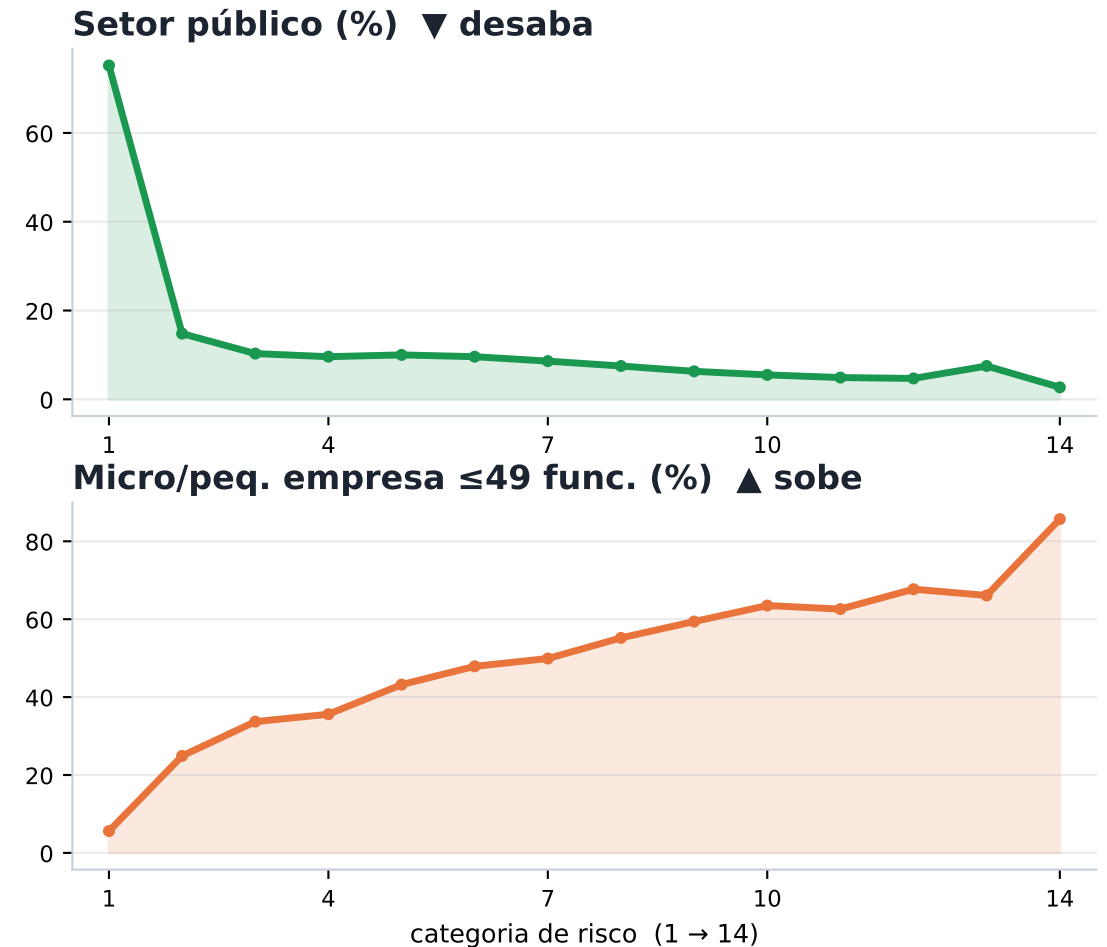
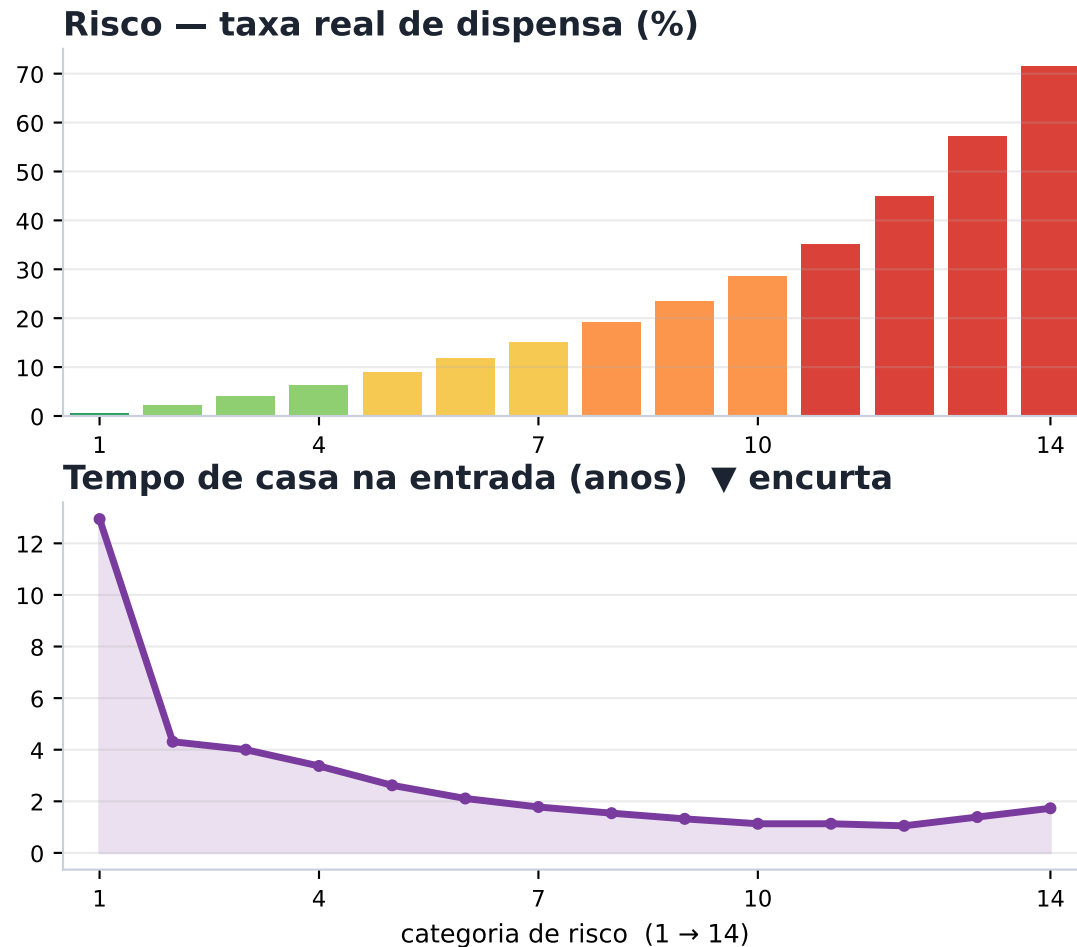


# Personas das categorias

---

Quem é cada faixa de risco — referência 2021–2024

# O que muda à medida que o risco sobe (categorias 1 → 14)



Cada painel mostra UMA variável nas 14 categorias (eixo x). Cores do 1º painel = os 5 grupos de risco.

Risco ↑ ⇒ setor público some, tempo de casa encurta e a empresa diminui: do servidor estável à obra em micro construtora.

# O servidor público estável

Categoria 1 · risco 0.6%-0.6% · 37 mi de vínculos (12% da base)

- ▶ Setor público domina (75%): estatutários (71%), militares e profissionais de nível superior; administração pública (CNAE 84, lift 4,6x).
- ▶ Quase 13 anos de casa na entrada, 45 anos de idade, 52% com nível superior e 28% ganhando acima de 5 SM; 85% em grandes organizações.
- ▶ Estabilidade legal e senioridade → risco quase nulo (0,6% ao ano).

Características do grupo (% no grupo · lift vs. média geral)

|     |                           |
|-----|---------------------------|
| 71% | Estatutário ▲ lift 5.8×   |
| 75% | Setor público ▲ lift 4.5× |
| 52% | Superior ▲ lift 2.3×      |
| 22% | CLT indet. ▼ lift 0.3×    |
| 6%  | Micro/peq. ▼ lift 0.1×    |
| 1%  | Simples ▼ lift 0.0×       |



# CLT qualificado e consolidado (saúde e serviços profissionais)

Categorias 2-4 · risco 2.2%-6.2% · 91 mi de vínculos (28% da base)

- ▶ CLT por prazo indeterminado (72-77%) em saúde (CNAE 86), seleção/agenciamento de RH (78) e educação; profissionais e técnicos (CBO 2/3).
- ▶ 3,4-4,3 anos de casa na entrada, 24-31% com superior, empresas médias e grandes.
- ▶ Vínculo maduro fora do setor público → risco 2,2-6,2%.

## Características do grupo (% no grupo · lift vs. média geral)

|     |                           |
|-----|---------------------------|
| 26% | Superior ▲ lift 1.2×      |
| 75% | CLT indet. ▲ lift 1.0×    |
| 32% | Micro/peq. ▼ lift 0.8×    |
| 17% | Simples ▼ lift 0.7×       |
| 11% | Setor público ▼ lift 0.7× |
| 5%  | Estatutário ▼ lift 0.4×   |

4.3%

Risco médio do grupo

37 anos

Idade média

3.9 anos

Tempo de casa (entrada)

7%

Ensino fundamental

# CLT do comércio e dos serviços de apoio

**Categorias 5-7 · risco 8.9%-15.1% · 98 mi de vínculos (31% da base)**

- ▶ Comércio varejista (CNAE 47) e serviços de apoio a empresas (82); vendedores e operadores (CBO 5/7).
- ▶ 1,8-2,6 anos de casa, ~37 anos; Simples 24-29% e micro/pequenas 43-50%.
- ▶ Rotatividade típica do comércio → risco 8,9-15,1%.

## Características do grupo (% no grupo · lift vs. média geral)

|            |                           |
|------------|---------------------------|
| <b>47%</b> | Micro/peq. ▲ lift 1.1×    |
| <b>27%</b> | Simples ▲ lift 1.1×       |
| <b>77%</b> | CLT indet. ▲ lift 1.1×    |
| <b>19%</b> | Superior ▼ lift 0.8×      |
| <b>9%</b>  | Setor público ▼ lift 0.6× |
| <b>4%</b>  | Estatutário ▼ lift 0.3×   |

**11.6%**

Risco médio do grupo

**37 anos**

Idade média

**2.2 anos**

Tempo de casa (entrada)

**8%**

Ensino fundamental

# Alimentação e varejo de alta rotação

**Categorias 8-10 · risco 19.0%-28.6% · 63 mi de vínculos (20% da base)**

- ▶ Bares e restaurantes (CNAE 56, lift até 1,9x) e varejo; trabalhadores mais jovens (~34 anos) e vínculos curtos (1,1-1,5 ano na entrada).
- ▶ Remuneração baixa cresce (20→33% até 1 SM); Simples 35-42%; micro/pequenas 55-64%.
- ▶ Setores de giro estrutural → risco 19-28,6%.

## Características do grupo (% no grupo · lift vs. média geral)

|     |                           |
|-----|---------------------------|
| 38% | Simples ▲ lift 1.6×       |
| 59% | Micro/peq. ▲ lift 1.4×    |
| 85% | CLT indet. ▲ lift 1.2×    |
| 13% | Superior ▼ lift 0.6×      |
| 7%  | Setor público ▼ lift 0.4× |
| 5%  | Estatutário ▼ lift 0.4×   |

**23.0%**

Risco médio do grupo

**35 anos**

Idade média

**1.4 anos**

Tempo de casa (entrada)

**8%**

Ensino fundamental

# Operário da construção civil em micro construtora

**Categorias 11-14 · risco 35.1%-71.5% · 31 mi de vínculos (10% da base)**

- ▶ Construção de edifícios e infraestrutura (CNAE 41/42, lift até 8×); trabalhadores da produção (CBO 7, até 47%).
- ▶ Micro/pequenas construtoras (63-86%), escolaridade baixa (até-fundamental 10-15%), remuneração até 1 SM em 29-49%; ~1-1,7 ano de casa.
- ▶ Rotatividade ESTRUTURAL do setor: na cat 14, 72% são desligados no ano.

## Características do grupo (% no grupo · lift vs. média geral)

|            |                           |
|------------|---------------------------|
| <b>67%</b> | Micro/peq. ▲ lift 1.6×    |
| <b>37%</b> | Simple ▲ lift 1.5×        |
| <b>92%</b> | CLT indet. ▲ lift 1.3×    |
| <b>10%</b> | Superior ▼ lift 0.4×      |
| <b>5%</b>  | Estatutário ▼ lift 0.4×   |
| <b>5%</b>  | Setor público ▼ lift 0.3× |

**45.9%**

Risco médio do grupo

**35 anos**

Idade média

**1.2 anos**

Tempo de casa (entrada)

**11%**

Ensino fundamental

# Síntese

---

- Ensemble treinado em 2021–24, SEM vazamento de alvo: AUC 77,6% e KS 40,3% no futuro puro (2025).
- Desempenho estável em 10 safras (AUC 76–81%), incluindo a pandemia — generaliza p/ trás e p/ frente.
- 14 categorias ótimas por ganho de informação, com ordenação validada DENTRO de cada ano (2016–2025).
- Personas: do servidor público (0,6%) ao operário da construção em micro construtora (71,5%).
- Sobrevivência MOB (ref. 2021–24) alimenta a política de prazos do consignado (apêndices B e C).

⚠ Uso ético/LGPD: análise agregada e descritiva; decisões sobre indivíduos exigem revisão humana e cuidado com vieses (setor, escolaridade, região).

## **Apêndice A — Personas para consignado privado**

---

Excluindo o setor público (servidores não são o público-alvo do consignado privado)

# Por que remover o setor público

## Uso pretendido: consignado PRIVADO

- ▶ O servidor público tem canal próprio de consignado — não é o público-alvo aqui.
- ▶ Removendo o setor público saem 53 mi de vínculos (17% da base);  
restam 267 mi de trabalhadores do setor privado.

## O que muda nas personas

- ▶ O setor público dominava a categoria 1 (75% do grupo de menor risco).
- ▶ Sem ele, o piso de risco passa a ser o veterano do financeiro e da saúde — não mais o servidor concursado.
- ▶ Risco médio e alto (comércio, alimentação, construção) quase não mudam.

### Categoria 1 (risco mínimo)

#### Base completa

**37 mi**

75% setor público · 13 anos de casa

#### Só setor privado

**9 mi**

financeiro/saúde · 5,8 anos de casa

# Veterano do setor financeiro e da saúde

**Categoria 1 · risco 0.6%–0.6% · 9 mi de vínculos (3% do privado)**

- ▶ Sem o setor público, o piso de risco vira o financeiro (CNAE 64, lift 5,9×) e a saúde (86); profissionais de nível superior (CBO 2, lift 2,3×).
- ▶ 5,8 anos de casa na entrada, 34% com superior, 21% acima de 5 SM; 57% em empresas grandes.
- ▶ É o piso do crédito privado: risco 0,6% ao ano.

## Características do grupo (% no grupo · lift vs. média geral)

|     |                                |
|-----|--------------------------------|
| 21% | Salário > 5 SM ▲ lift 3.6×     |
| 34% | Nível superior ▲ lift 2.1×     |
| 9%  | Ensino fundamental ▲ lift 1.0× |
| 74% | CLT indet. ▼ lift 0.9×         |
| 20% | Micro/peq. empresa ▼ lift 0.4× |
| 4%  | Optante Simples ▼ lift 0.1×    |

**0.6%**

Risco médio do grupo

**37 anos**

Idade média

**5.8 anos**

Tempo de casa (entrada)

**9%**

Ensino fundamental

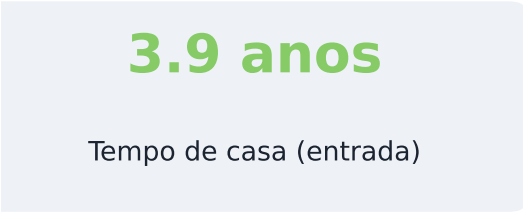
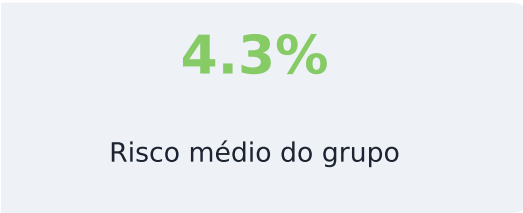
# CLT qualificado da saúde e dos serviços profissionais

Categorias 2-4 · risco 2.2%-6.1% · 81 mi de vínculos (30% do privado)

- ▶ CLT indeterminado (82-85%) em saúde (86) e agenciamento/seleção de RH (78); profissionais e técnicos (CBO 2/3).
- ▶ 3,5-4,1 anos de casa, 20-27% com superior; porte médio/grande.
- ▶ Risco 2,2-6,1%, bem abaixo da média.

Características do grupo (% no grupo · lift vs. média geral)

|     |                                |
|-----|--------------------------------|
| 10% | Salário > 5 SM ▲ lift 1.8×     |
| 23% | Nível superior ▲ lift 1.4×     |
| 83% | CLT indet. ▼ lift 1.0×         |
| 7%  | Ensino fundamental ▼ lift 0.9× |
| 36% | Micro/peq. empresa ▼ lift 0.7× |
| 19% | Optante Simples ▼ lift 0.6×    |



# CLT do comércio e dos serviços de apoio

**Categorias 5-7 · risco 8.7%-15.0% · 89 mi de vínculos (33% do privado)**

- ▶ Comércio (47) e serviços de apoio (82); atacado (46) aparece no início do grupo.
- ▶ 1,9-2,8 anos de casa; Simples 27-32%; micro/pequenas 48-54%.
- ▶ Rotatividade típica do comércio → risco 8,7-15,0%.

## Características do grupo (% no grupo · lift vs. média geral)

|            |                                |
|------------|--------------------------------|
| <b>51%</b> | Micro/peq. empresa ▲ lift 1.0× |
| <b>30%</b> | Optante Simples ▲ lift 1.0×    |
| <b>8%</b>  | Ensino fundamental ▼ lift 1.0× |
| <b>84%</b> | CLT indet. ▼ lift 1.0×         |
| <b>15%</b> | Nível superior ▼ lift 1.0×     |
| <b>4%</b>  | Salário > 5 SM ▼ lift 0.6×     |

**11.5%**

Risco médio do grupo

**36 anos**

Idade média

**2.3 anos**

Tempo de casa (entrada)

**8%**

Ensino fundamental

# Alimentação e varejo de alta rotação

**Categorias 8-10 · risco 18.8%-28.5% · 59 mi de vínculos (22% do privado)**

- ▶ Bares/restaurantes (56) e varejo; jovens (~34 anos), 1,1-1,6 ano de casa.
- ▶ Remuneração baixa em 19-33%; Simples 38-45%; micro/pequenas 60-67%.
- ▶ Risco 18,8-28,5%.

## Características do grupo (% no grupo · lift vs. média geral)

|            |                                |
|------------|--------------------------------|
| <b>41%</b> | Optante Simples ▲ lift 1.4×    |
| <b>63%</b> | Micro/peq. empresa ▲ lift 1.2× |
| <b>91%</b> | CLT indet. ▲ lift 1.0×         |
| <b>8%</b>  | Ensino fundamental ▼ lift 1.0× |
| <b>10%</b> | Nível superior ▼ lift 0.6×     |
| <b>2%</b>  | Salário > 5 SM ▼ lift 0.3×     |

**22.9%**

Risco médio do grupo

**35 anos**

Idade média

**1.4 anos**

Tempo de casa (entrada)

**8%**

Ensino fundamental

# Operário da construção civil em micro construtora

Categorias 11-14 · risco 35.1%-71.4% · 29 mi de vínculos (11% do privado)

- ▶ Construção (41/42/43, lift até 7×); CBO 7 (produção) até 51%.
- ▶ 97-99,7% CLT 'indeterminado' — a saída é por dispensa, não fim de contrato; micro/pequenas 65-87%; até-fundamental 10-15%.
- ▶ Rotatividade estrutural: risco 35-71% ao ano.

## Características do grupo (% no grupo · lift vs. média geral)

|     |                                |
|-----|--------------------------------|
| 12% | Ensino fundamental ▲ lift 1.4× |
| 70% | Micro/peq. empresa ▲ lift 1.4× |
| 39% | Optante Simples ▲ lift 1.4×    |
| 97% | CLT indet. ▲ lift 1.1×         |
| 4%  | Salário > 5 SM ▼ lift 0.7×     |
| 7%  | Nível superior ▼ lift 0.4×     |

45.9%

Risco médio do grupo

35 anos

Idade média

1.2 anos

Tempo de casa (entrada)

12%

Ensino fundamental

## Apêndice B — Quando ocorre o desligamento

---

Curvas de sobrevivência (relógio MOB) por categoria — referência 2021–2024

# Curvas de sobrevivência por categoria (Kaplan-Meier, MOB)

## A ideia

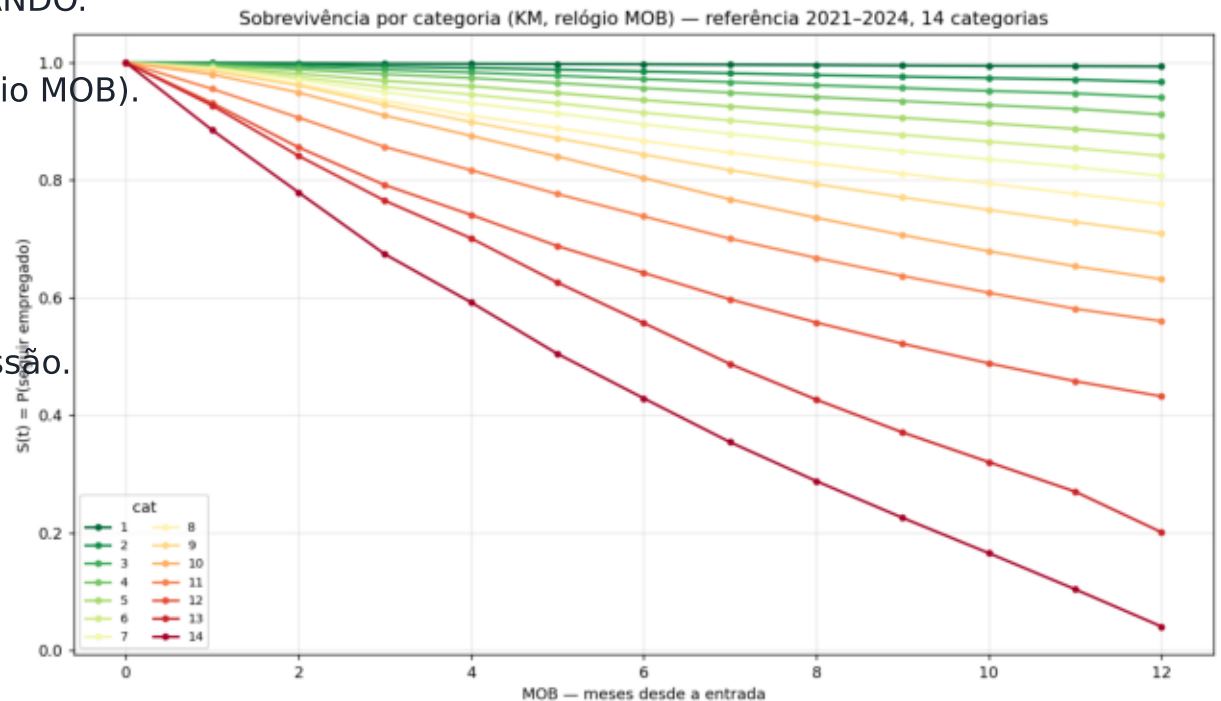
- ▶ O modelo prevê QUEM/SE é desligado; a sobrevivência mede QUANDO.
- ▶  $S(t)$  = prob. de seguir empregado  $t$  meses após a ENTRADA (relógio MOB).

## Dos microdados (RAIS 2021-2024 agrupados)

- ▶ Evento = dispensa s/ justa causa; censura = ativo ou outra saída.
- ▶ Pré-existente entra em janeiro; admitido no ano, no mês de admissão.

## Kaplan-Meier

- ▶  $S(t) = \prod (n_m - d_m) / n_m$  — usa a censura sem viés, mês a mês.
- ▶ 4 safras agregadas → sazonalidade de calendário diluída.



# Estendendo as curvas além de 12 meses (Weibull)

## O problema

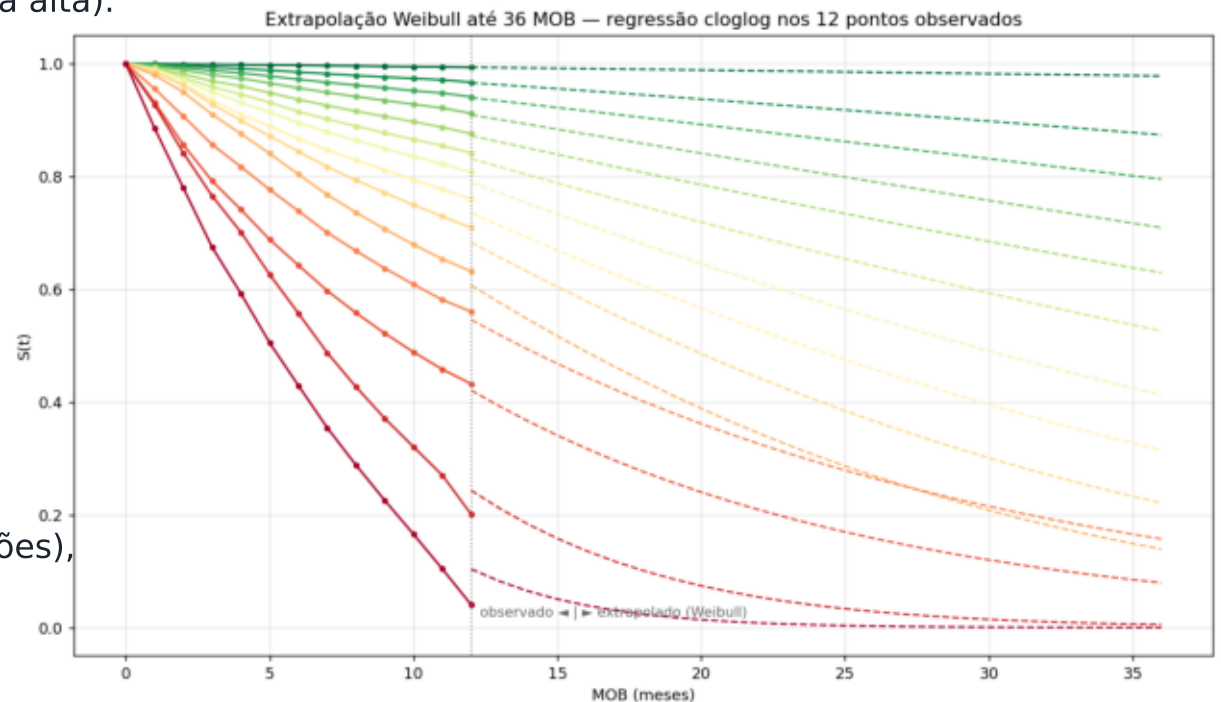
- ▶ 12 meses de dado não enxergam além de 12m (a curva ainda está alta).

## Solução: forma paramétrica de Weibull

- ▶  $S(t) = \exp(-(t/\lambda)^p)$ ; hazard  $\propto t^{(p-1)}$ .
- ▶ Ajuste por regressão pura:  $\ln(-\ln S) = p \cdot \ln t + \ln \alpha$  (OLS, 12 pts).
- ▶  $R^2$  médio  $\approx 0,994$  — extrapola até 36 MOB (tracejado).

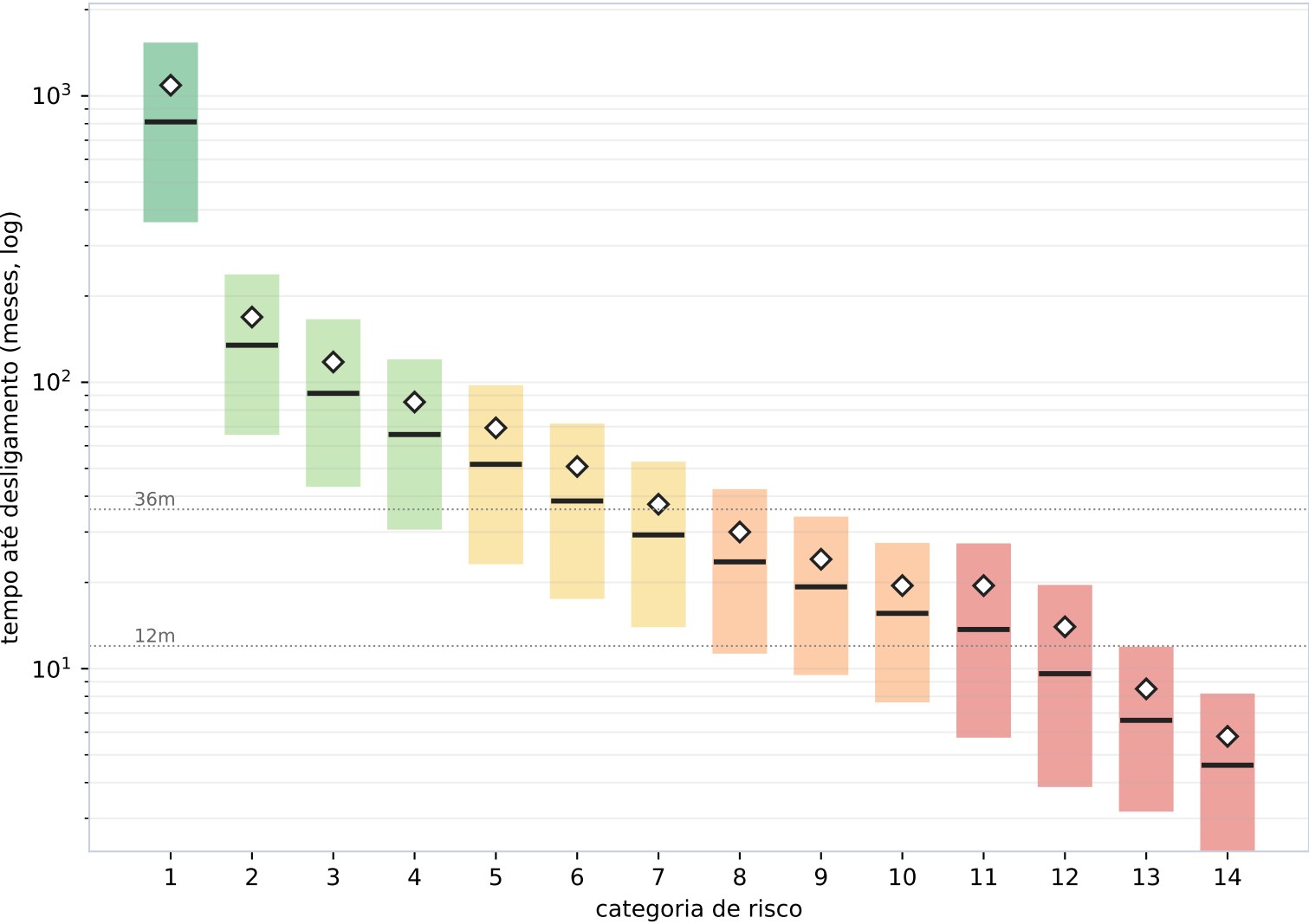
## Qualidade nesta versão

- ▶ Q1/mediana/média/Q3 saem MONOTÔNICOS sem ajuste (0 inversões),  
ante ~8 categorias com inversão no modelo anterior.



# Q1, mediana, média e Q3 por categoria (meses MOB)

Caixa = IQR (Q1-Q3) · linha = mediana · losango = média



| cat | Q1  | mediana | média | Q3   |
|-----|-----|---------|-------|------|
| 1   | 366 | 811     | 1090  | 1520 |
| 2   | 66  | 135     | 169   | 236  |
| 3   | 44  | 92      | 118   | 164  |
| 4   | 31  | 66      | 85    | 119  |
| 5   | 23  | 52      | 69    | 97   |
| 6   | 18  | 38      | 51    | 71   |
| 7   | 14  | 29      | 38    | 52   |
| 8   | 11  | 24      | 30    | 42   |
| 9   | 10  | 19      | 24    | 34   |
| 10  | 8   | 16      | 20    | 27   |
| 11  | 6   | 14      | 20    | 27   |
| 12  | 4   | 10      | 14    | 19   |
| 13  | 3   | 7       | 8     | 12   |
| 14  | 2   | 5       | 6     | 8    |

## Apêndice C — Política de prazos do consignado

---

Prazo máximo por confiança e cobertura esperada de parcelas, por categoria

# Tabela de referência para a política de concessão

Prazo máxi (meses) por comanêa de seguir empregado

Cobertura esperada de parcelas (% pagas em folha) por prazo T

| cat | 95% | 90%  | 85%  | 80%  |
|-----|-----|------|------|------|
| 1   | 77  | 120+ | 120+ | 120+ |
| 2   | 16  | 30   | 42   | 54   |
| 3   | 10  | 19   | 27   | 35   |
| 4   | 7   | 13   | 19   | 25   |
| 5   | 5   | 10   | 14   | 19   |
| 6   | 4   | 7    | 11   | 14   |
| 7   | 3   | 6    | 9    | 11   |
| 8   | 3   | 5    | 7    | 9    |
| 9   | 2   | 4    | 6    | 8    |
| 10  | 2   | 4    | 5    | 6    |
| 11  | 1   | 2    | 3    | 4    |
| 12  | 1   | 1    | 2    | 3    |
| 13  | 1   | 1    | 2    | 3    |
| 14  | 1   | 1    | 1    | 2    |

| cat | T=6  | T=12 | T=18 | T=24 | T=36 | T=48 | T=60 |
|-----|------|------|------|------|------|------|------|
| 1   | 100% | 100% | 100% | 99%  | 99%  | 98%  | 98%  |
| 2   | 99%  | 98%  | 97%  | 96%  | 94%  | 92%  | 89%  |
| 3   | 98%  | 97%  | 95%  | 94%  | 90%  | 86%  | 83%  |
| 4   | 98%  | 95%  | 93%  | 90%  | 85%  | 80%  | 76%  |
| 5   | 96%  | 93%  | 90%  | 87%  | 80%  | 75%  | 69%  |
| 6   | 95%  | 91%  | 87%  | 83%  | 75%  | 68%  | 61%  |
| 7   | 94%  | 89%  | 84%  | 78%  | 68%  | 60%  | 52%  |
| 8   | 92%  | 86%  | 80%  | 73%  | 62%  | 52%  | 45%  |
| 9   | 92%  | 84%  | 76%  | 68%  | 55%  | 45%  | 38%  |
| 10  | 89%  | 79%  | 70%  | 61%  | 48%  | 38%  | 31%  |
| 11  | 84%  | 73%  | 64%  | 56%  | 45%  | 36%  | 30%  |
| 12  | 78%  | 64%  | 54%  | 46%  | 34%  | 27%  | 22%  |
| 13  | 74%  | 54%  | 41%  | 32%  | 22%  | 17%  | 13%  |
| 14  | 64%  | 42%  | 30%  | 22%  | 15%  | 11%  | 9%   |